Entregável 2: Modelo Lógico e Normalização – Transportadora

Equipe: (Marllon, Miguel, Ryan) · Tema: Transportadora · SGBD: MySQL

1. Do conceitual para o lógico

No modelo conceitual	No modelo lógico	Na transportadora
Entidade	Vira tabela	Cidade, Cliente, Motorista, Habilitação, Veículo, Armazém, Encomenda, Rota
Atributo	Vira coluna	nome, placa, peso_kg...
Identificador	Vira chave primária (PK)	id_cliente, id_encomenda...
Relacionamento 1:N	PK do lado 1 vira FK no lado N	id_cliente em Encomenda
Relacionamento N:N	Tabela associativa com duas FKs	ENCOMENDA_ROTA
Relacionamento 1:1	FK com UNIQUE	id_motorista em Habilitação
Atributo multivalorado	Vira outra tabela	TELEFONE_CLIENTE

2. Esquema inicial (não normalizado)

A transportadora controlava tudo em uma única planilha, ENCOMENDA_GERAL, com uma linha por encomenda. Exemplo com dados reais do banco:

id_encomenda	cliente	cidade_cliente	estado_cliente	telefones	peso_kg	valor_frete	trechos (rota / motorista / veículo)
1	Mariana Alves	Rio de Janeiro	RJ	(21) 99999-1111, (21) 3333-1111	12.50	85.00	São Paulo → Rio / Marcelo Tavares / ABC1D23
11	Rafael Costa	Niterói	RJ	(21) 98888-2222	22.00	310.00	BH → Brasília / Ricardo Gonçalves / DEF4G56; Brasília → Goiânia /

id_encomenda	cliente	cidade_cliente	estado_cliente	telefones	peso_kg	valor_frete	trechos (rota / motorista / veículo)
							Tiago Barbosa / EFG5H67

Problemas identificados

- A coluna telefones guarda mais de um valor por célula.
- A coluna trechos guarda uma lista de rotas, motoristas e veículos na mesma célula.
- Os dados do cliente se repetiriam em toda encomenda dele.
- O estado depende da cidade, e não da encomenda.

Dependências funcionais levantadas

- id_encomenda → id_cliente, peso_kg, valor_frete, data_postagem, prazo_entrega, status
- id_cliente → nome, cpf_cnpj, email, cidade
- cidade → estado
- id_rota → cidade de origem, cidade de destino, distância
- id_motorista → nome, data_admissão, dados da CNH
- id_veiculo → placa, modelo, capacidade, status
- (id_encomenda, id_rota) → motorista, veículo, data_saida, data_chegada

3. Primeira forma normal (1ª FN)

Regra: cada célula guarda um único valor.

O que mudou

1. A lista de telefones saiu da planilha e virou a tabela TELEFONE_CLIENTE (um número por linha).
2. A lista de trechos foi aberta: cada trecho passa a ocupar uma linha. A chave passa a ser composta, (id_encomenda, id_rota).

ENCOMENDA_1FN (PK: id_encomenda + id_rota)

id_encomenda	id_rota	cliente	cidade_cliente	estado_cliente	peso_kg	valor_frete	rota	motorista	placa
1	1	Mariana Alves	Rio de Janeiro	RJ	12.50	85.00	SP → Rio	Marcelo Tavares	ABC1D23
11	7	Rafael Costa	Niterói	RJ	22.00	310.00	BH → Brasília	Ricardo Gonçalves	DEF4G56

id_encomenda	id_rota	cliente	cidade_cliente	estado_cliente	peso_kg	valor_frete	rota	motorista	placa
11	11	Rafael Costa	Niterói	RJ	22.00	310.00	Brasília → Goiânia	Tiago Barbosa	EFG5H67

TELEFONE_CLIENTE (PK: id_telefone)

id_telefone	id_cliente	numero
1	1	(21) 99999-1111
2	1	(21) 3333-1111
3	2	(21) 98888-2222

Agora cada célula tem um valor, mas Rafael Costa aparece duas vezes: sobrou repetição, tratada na 2ª FN.

4. Segunda forma normal (2ª FN)

Regra: está na 1ª FN e toda coluna depende da chave inteira.

Dependências parciais encontradas (chave = id_encomenda + id_rota)

- cliente, cidade_cliente, peso_kg, valor_frete e as datas dependem só de id_encomenda.
- origem, destino e distância da rota dependem só de id_rota.
- Apenas motorista, veículo, data_saida e data_chegada dependem da chave inteira, porque são dados do trecho.

Solução: separar em três tabelas.

Tabela	Colunas
ENCOMENDA	id_encomenda (PK), cliente, cidade_cliente, estado_cliente, peso_kg, valor_frete, datas, status
ROTA	id_rota (PK), origem, destino, distancia_km
ENCOMENDA_ROTA	id_encomenda (PK/FK), id_rota (PK/FK), motorista, placa, data_saida, data_chegada

A repetição de Rafael Costa desapareceu: os dados dele ficam em uma só linha de ENCOMENDA.

5. Terceira forma normal (3ª FN)

Regra: está na 2ª FN e nenhuma coluna comum depende de outra coluna comum.

Dependências transitivas eliminadas

Dependência	Problema	Solução
id_encomenda → cliente → nome, e-mail, cidade	Dados do cliente repetidos a cada encomenda	Tabela CLIENTE; ENCOMENDA guarda só id_cliente
cidade → estado	O estado decorre da cidade, não do cliente	Tabela CIDADE, usada por cliente, armazém, rota e destino
id_encomenda, id_rota → motorista → nome, admissão	Nome do motorista repetido em cada trecho	Tabela MOTORISTA; o trecho guarda só id_motorista
id_encomenda, id_rota → veículo → placa, modelo, capacidade	Dados do veículo repetidos em cada trecho	Tabela VEICULO; o trecho guarda só id_veiculo
ARMAZEM e CIDADE	O armazém de origem estava escrito como texto livre	Tabela ARMAZEM com id_cidade

Decisão de projeto: HABILITACAO separada de MOTORISTA. Os dados da CNH (número, categoria, validade) dependem só do motorista, então poderiam ficar na mesma tabela. Foram separados porque têm ciclo de vida próprio (a validade vence e é consultada nas regras de negócio) e para representar o relacionamento 1:1 com FK UNIQUE, exigido no projeto.

6. Esquema final (3ª FN) em notação textual

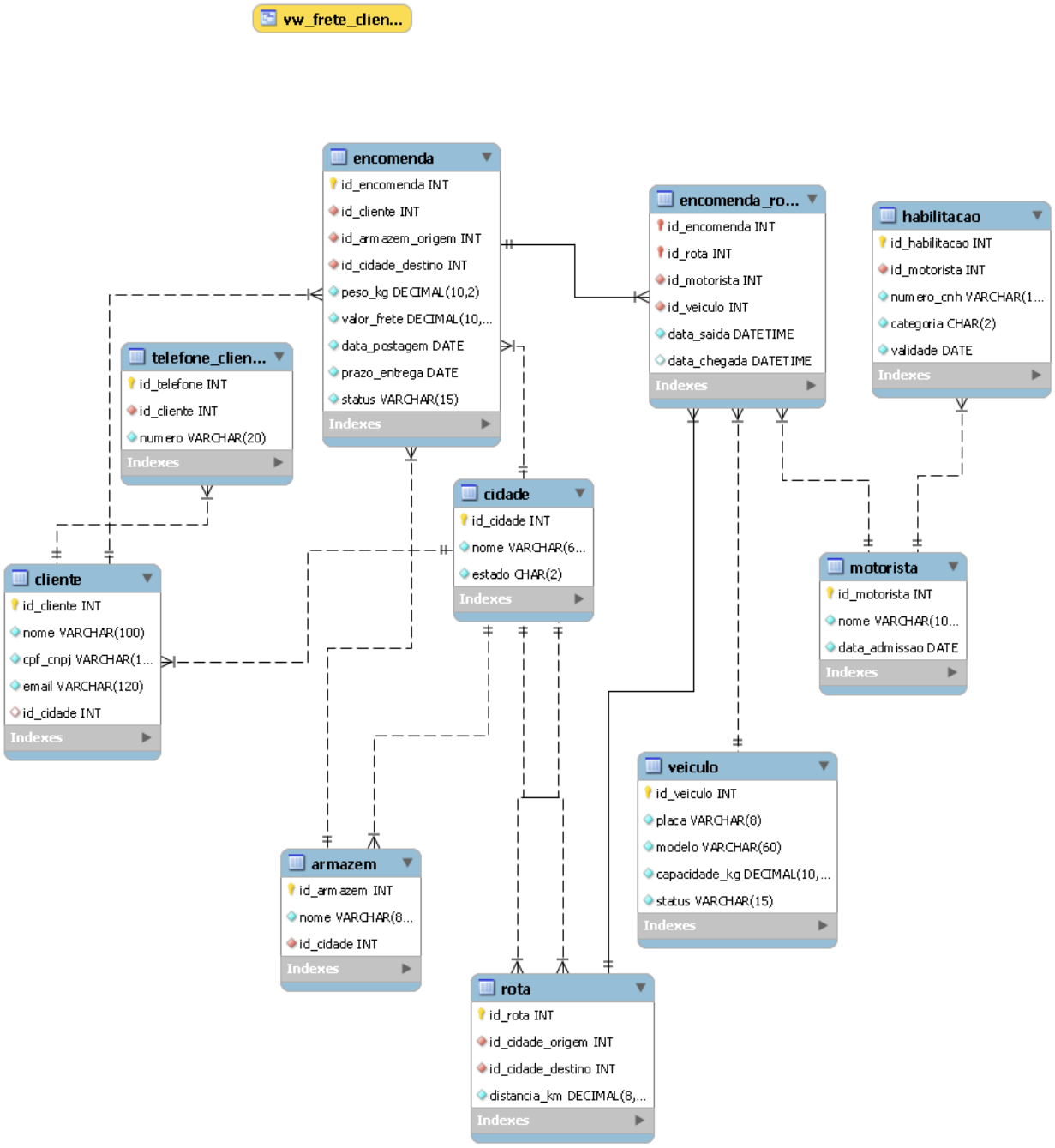
```
CIDADE (id_cidade PK, nome, estado)
CLIENTE (id_cliente PK, nome, cpf_cnpj UK, email UK, id_cidade FK)
TELEFONE_CLIENTE (id_telefone PK, id_cliente FK, numero)
MOTORISTA (id_motorista PK, nome, data_admissao)
HABILITACAO (id_habilitacao PK, id_motorista FK UK, numero_cnh UK, categoria,
validade)
VEICULO (id_veiculo PK, placa UK, modelo, capacidade_kg, status)
ARMAZEM (id_armazem PK, nome, id_cidade FK)
ENCOMENDA (id_encomenda PK, id_cliente FK, id_armazem_origem FK, id_cidade_destino
FK,
           peso_kg, valor_frete, data_postagem, prazo_entrega, status)
ROTA (id_rota PK, id_cidade_origem FK, id_cidade_destino FK, distancia_km)
ENCOMENDA_ROTA (id_encomenda PK/FK, id_rota PK/FK, id_motorista FK, id_veiculo FK,
                data_saida, data_chegada)
```

Cardinalidades

Relacionamento	Tipo
Cidade → Cliente	1:N
Cidade → Armazém	1:N
Cidade → Encomenda (destino)	1:N
Cidade → Rota (origem) e Cidade → Rota (destino)	1:N (dois relacionamentos)
Cliente → Telefone	1:N

Relacionamento	Tipo
Cliente → Encomenda	1:N
Armazém → Encomenda	1:N
Motorista → Habilitação	1:1
Motorista → Trecho	1:N
Veículo → Trecho	1:N
Encomenda ↔ Rota	N:N, resolvido por ENCOMENDA_ROTA

7. Diagrama relacional final



8. Dicionário de dados lógico

Tipos genéricos, independentes do SGBD. Obrig. = obrigatório (NOT NULL).

Tabela	Coluna	Tipo	Obrig.	Único	Chave	Regra
CIDADE	id_cidade	inteiro	Sim	Sim	PK	Automático

Tabela	Coluna	Tipo	Obrig.	Único	Chave	Regra
CIDADE	nome	texto	Sim			Nome + estado não se repetem
CIDADE	estado	texto (2)	Sim			Sigla da UF
CLIENTE	id_cliente	inteiro	Sim	Sim	PK	Automático
CLIENTE	nome	texto	Sim			
CLIENTE	cpf_cnpj	texto	Sim	Sim		RN1
CLIENTE	email	texto	Sim	Sim		RN1
CLIENTE	id_cidade	inteiro	Não		FK → CIDADE	Cliente pode não ter cidade
TELEFONE_CLIENTE	id_telefone	inteiro	Sim	Sim	PK	Automático
TELEFONE_CLIENTE	id_cliente	inteiro	Sim		FK → CLIENTE	Apaga junto com o cliente
TELEFONE_CLIENTE	numero	texto	Sim			
MOTORISTA	id_motorista	inteiro	Sim	Sim	PK	Automático
MOTORISTA	nome	texto	Sim			
MOTORISTA	data_admissao	data	Sim			
HABILITACAO	id_habilitacao	inteiro	Sim	Sim	PK	Automático
HABILITACAO	id_motorista	inteiro	Sim	Sim	FK → MOTORISTA	1:1 (RN7)
HABILITACAO	numero_cnh	texto	Sim	Sim		RN5
HABILITACAO	categoria	texto	Sim			B, C, D, E ou combinações
HABILITACAO	validade	data	Sim			Base da RN10
VEICULO	id_veiculo	inteiro	Sim	Sim	PK	Automático
VEICULO	placa	texto	Sim	Sim		RN5
VEICULO	modelo	texto	Sim			
VEICULO	capacidade_kg	decimal	Sim			Maior que zero (RN2)

Tabela	Coluna	Tipo	Obrig.	Único	Chave	Regra
VEICULO	status	texto	Sim			Padrão disponivel
ARMAZEM	id_armazem	inteiro	Sim	Sim	PK	Automático
ARMAZEM	nome	texto	Sim			
ARMAZEM	id_cidade	inteiro	Sim		FK → CIDADE	
ENCOMENDA	id_encomenda	inteiro	Sim	Sim	PK	Automático
ENCOMENDA	id_cliente	inteiro	Sim		FK → CLIENTE	RN4
ENCOMENDA	id_armazem_origem	inteiro	Sim		FK → ARMAZEM	
ENCOMENDA	id_cidade_destino	inteiro	Sim		FK → CIDADE	
ENCOMENDA	peso_kg	decimal	Sim			Maior que zero (RN2)
ENCOMENDA	valor_frete	decimal	Sim			Maior ou igual a zero (RN8)
ENCOMENDA	data_postagem	data	Sim			
ENCOMENDA	prazo_entrega	data	Sim			Não anterior à postagem
ENCOMENDA	status	texto	Sim			Padrão postada (RN3)
ROTA	id_rota	inteiro	Sim	Sim	PK	Automático
ROTA	id_cidade_origem	inteiro	Sim		FK → CIDADE	
ROTA	id_cidade_destino	inteiro	Sim		FK → CIDADE	Diferente da origem (RN9)
ROTA	distancia_km	decimal	Sim			Maior que zero
ENCOMENDA_ROTA	id_encomenda	inteiro	Sim		PK/FK → ENCOMENDA	RN6, RN11

Tabela	Coluna	Tipo	Obrig.	Único	Chave	Regra
ENCOMENDA_ROTA	id_rota	inteiro	Sim		PK/FK → ROTA	RN6
ENCOMENDA_ROTA	id_motorista	inteiro	Sim		FK → MOTORISTA	
ENCOMENDA_ROTA	id_veiculo	inteiro	Sim		FK → VEICULO	
ENCOMENDA_ROTA	data_saida	data e hora	Sim			
ENCOMENDA_ROTA	data_chegada	data e hora	Não			Vazia até concluir; não anterior à saída

9. Justificativas de desnormalização

valor_frete em ENCOMENDA. O frete poderia ser calculado a partir de peso e distância, mas é guardado na própria encomenda. Ele registra o valor cobrado na data da postagem, que não muda mesmo que a tabela de preços mude depois. É a mesma lógica do preco_unitario no item do pedido, estudado na apostila.

id_cidade_destino em ENCOMENDA. O destino final é informado na postagem e poderia ser deduzido do último trecho da rota. Foi mantido na encomenda porque o destino precisa existir antes de qualquer rota ser montada, e porque a rota pode mudar durante o transporte sem alterar o destino prometido ao cliente.

10. Checklist do Entregável 2

- Esquema inicial e dependências funcionais descritos.
- 1ª, 2ª e 3ª FN com antes e depois.
- Esquema final em notação textual.
- Diagrama relacional final com PK, FK e cardinalidades (inserir na seção 7).
- Dicionário de dados lógico.
- Justificativas de desnormalização.